TEMA 5: CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS

DIELÉCTRICOS

Son medios en los que las cargas no se pueden mover porque la conductividad es nula.

En los conductores perfectos la conductividad sería infinita.

Los dieléctricos no poseen electrones libres porque están más fuertemente ligados a los átomos.

Hablaremos de conductividad/constate dieléctrica (ya la hemos mencionado en el tema de conductores):

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

Desplazamiento eléctrico

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

Sus unidades son C/m²

Si en algún momento estudiamos el desplazamiento en un sitio donde no hay dieléctrico, la fórmula a utilizar será:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$$

Ley de Gauss

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{libre\ neta\ encerrada}$$

Vector de polarización (en región con dieléctrico)

Es la cantidad de momento dipolar por unidad de volumen.

$$\overrightarrow{P} = \frac{d\vec{p}}{dV}$$

$$\overrightarrow{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} = \overrightarrow{E}(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0)$$

Relación entre σ_l y σ_p

$$\sigma_p = (\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r})\sigma_l$$

$\sigma_p = densidad\ superficial\ de\ carga\ de\ polarización$

$\sigma_l = densidad\ superficial\ de\ carga\ libre$

CONDENSADORES

Sistema formado por dos conductores aislados. Las cargas son iguales, pero con signos contrarios (+Q y -Q).

Los condensadores confinan $\vec{E}$ entre los conductores, y almacenan energía electrostática.

$$Capacidad\ de\ un\ condesador = \frac{+Q}{V_1 - V_2}$$

V_1 siempre es mayor que V_2, por tanto, la capacidad nunca va a ser negativa.

Dependiendo de su geometría, vamos a aplicar la fórmula del condensador de una forma u otra. Las más típicas son:

PLANO

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

CILÍNDRICO

$$\frac{C}{L} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$

Si en cualquiera de ellas hubiera dieléctrico, donde pone ε_0 pondríamos ε.

ESFÉRICO

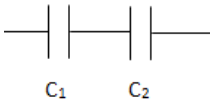
$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Asociación de condensadores

- **En serie**

  Todos los condensadores tienen la misma carga.

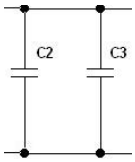
  $$\frac{1}{C_{equivalente}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$



- **En paralelo**

  Las placas superiores/inferiores tienen el mismo potencial.

  $$C_{equivalente} = \sum_i C_i$$



Campo y potencial eléctrico

En un condensador de placas paralelas de separación d, la diferencia de potencial entre las placas es:

$$V = E\,d = \frac{E_0 d}{\varepsilon_r} = \frac{V_0}{\varepsilon_r} \text{ -> } \boldsymbol{E = \frac{V}{d}}$$

$$V = E\,d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d \text{ -> } \boldsymbol{E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}}$$

Si hay dieléctrico: $\boldsymbol{E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}}$

Siendo **V** la **diferencia de potencial del dieléctrico** y $V_0 = E_0 \cdot d$ la **diferencia de potencial original sin dieléctrico**.

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{V_0 / \varepsilon_r} = \varepsilon_r \frac{Q}{V_0}$$

Efecto de un dieléctrico sobre la capacidad:

$$\boldsymbol{C = \varepsilon_r \cdot C_0}$$

Siendo C_0 la capacidad sin dieléctrico.

Para calcular el potencial sin dieléctrico: $\boldsymbol{V = \frac{Q}{C_0}}$

Para calcular el potencial con dieléctrico: $\boldsymbol{V = \frac{Q}{\varepsilon_r C_0}}$

Energías

- Energía de un conductor cargado:

$$U_{electrostática} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2}Q(V_1 - V_2)$$

- Energía de un conjunto de conductores cargados

$$U_{electrostática} = \frac{1}{2}\sum_i \frac{Q^2}{C}$$

- Energía para un condensador

$$U_{electrostática} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$$

$Nota$: Si tenemos varios condensadores, las energías se suman para obtener la total.

- Energía para un condensador con dieléctrico

$$U_{electrostática} = \frac{1}{2}C\varepsilon_r(\Delta V)^2$$